盐田梅沙盐梅路二号桥西侧污水井临时设施维修“6·28”一般中毒窒息事故调查报告

2025年6月28日凌晨2时50分许，在盐田区梅沙街道盐梅路二号桥西侧临时排水系统的污水井内，深圳市某环境工程管理公司2名工人在污水井下进行维修作业时，发生一起一般中毒窒息事故，事故造成1人死亡，1人受伤。截至事故调查报告完成之日，事故造成直接经济损失约183万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区水务局、区文化广电旅游体育局、盐田公安分局、盐田生态环境局、梅沙街道办事处、盐田公安分局组成的盐田梅沙盐梅路二号桥西侧污水井临时设施维修“6·28”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、聘请专家技术分析等工作，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起因相关单位未落实安全生产主体责任，有限空间作业审批和现场安全监管缺失，作业人员违规操

作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.深圳市某酒店

深圳市某酒店（以下简称涉事酒店），统一社会信用代码：91440*******5Y56，类型：有限责任公司分公司，为深圳市某有限责任公司下属分公司，一般经营项目是：酒店管理、外卖递送服务、商务代理代办服务、打字复印、翻译服务、会议及展览服务、票务代理服务、体育健康服务等。

涉事酒店是深圳市某有限责任公司的分公司，无独立法人资格，是此次事故污水井作业项目的委托（发包）单位。

2.深圳市某环境工程管理公司

深圳市某环境工程管理公司（以下简称某环境公司），统一社会信用代码：91440*******6674，类型：有限责任公司（自然人独资），2025 年 9 月 17 日变更为有限责任公司，成立日期：2008 年 10 月 29 日，法定代表人张某根，民营企业。持有相关行业机构颁发的《有限空间作业服务企业资质证书》和《污水处理、化粪池清理服务企业资质证书》。事发时公司经营范围：酒店客房部、管事部厨房日常清洗，厨房油烟罩、排烟管清洁；水池清洗，高空外墙清洁，化粪池清理，隔油池、下水道排污管清洁等业务。某环境公司与涉事酒店存在日常清洁工作业务联系。

某环境公司是此次事故污水井作业项目的承包单位。2025

年 6 月 26 日，涉事酒店通过微信群与某环境公司商定，由某环境公司对事发污水井内的故障设施进行更换维修。

（二）涉事人员基本情况

1.张某文，男，51 岁，群众，江西省吉安市新干县人，某环境公司业务经理、主要负责人，负责整个公司的业务运营，事发作业项目某环境公司的业务洽谈人。

2.张某平，男，51 岁，群众，江西省吉安市新干县人，某环境公司施工经理，主要负责公司业务的安全施工作业。与公司签订有劳动合同，持有深圳市工贸企业有限空间现场作业人员专项考试合格证，有效期限为 2025 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 18 日。张某平从事有限空间作业 20 余年，接受过公司的入职三级安全教育培训，系事发污水井作业现场负责人、作业人员。

3.谢某军，男，47 岁，群众，江西省吉安市新干县人，某环境公司员工，与公司签订有劳动合同，持有深圳市工贸企业有限空间现场作业人员专项考试合格证，有效期限为 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。接受过公司的入职三级安全教育培训，系事发污水井作业人员。

4.李某鹏，男，43 岁，群众，北京市丰台区人，2023 年 9 月起任涉事酒店总经理、主要负责人，负责统筹涉事酒店的业务经营管理。

5.邹某勇，男，43 岁，群众，深圳市福田区人，涉事酒店工程部总监，主要负责酒店的设备设施的维保工作，以及单位辖区

内有限空间作业安全管理，为事发作业项目涉事酒店方业务洽谈人之一。

（三）事发作业项目

临时排水系统事发污水井内的一台污水泵，被发现出水管有漏水情况，严重影响井内污水排出。为此，涉事酒店联系某环境公司对污水井内污水泵出水管进行维修。具体工作任务是更换污水泵的出水漏水管段，更换材质为镀锌钢管，管径为 100 毫米，管段长约 1.3 米，两头均为法兰连接，一头为直管连接，一端为弯头连接。根据更换工作需要，作业分为两步，第一步是将污水井内漏水管段拆除，第二步是在地面上按照拆除的管段尺寸预制新管段，然后下井进行更换。



图 1 预制的污水泵出口镀锌管段

（四）事故相关单位安全管理情况

1.深圳市某环境工程管理公司制定了相关人员的安全生产

责任制、有限空间管理等安全生产管理制度，以及有限空间操作规程和作业指导书；指定了兼职安全人员；对员工进行了入厂三级教育培训和日常安全教育培训，相关作业人员取得了有限空间现场作业人员专项考试合格证；按需购买了鼓风机、检测仪器、呼吸机等安全设备设施，保证了安全生产经费投入；公司制定了事故应急预案并开展演练。

2.深圳市某酒店制定了外来人员进入酒店施工制度，落实了（酒）店内施工许可证制度；制定了有限空间操作制度，建立了有限空间台账、酒店工程运行手册；制定了施工安全技术交底模板，开展了员工三级教育培训；制定了酒店安全生产责任书和突发事件总体应急预案。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 26 日，某环境公司、涉事酒店工作人员张某文、邹某勇、叶某华、程某 4 人为方便工作，由叶某华牵头建立微信群，在群中商定由某环境公司开展污水泵出水管维修作业。

2025 年 6 月 26 日晚，某环境公司的作业人员张某平、谢某军完成污水井内水泵破损管线的拆除工作。

2025 年 6 月 27 日 17 时 53 分，预备更换的水管已经完成预制。

2025 年 6 月 27 日 22 时 32 分，张某平、谢某军驾驶五菱面包车来到涉事酒店外的公路边，取下相关工具、材料后，从路边

的绿化带缝隙处进入作业场所，开始相关准备工作。

2025 年 6 月 27 日 23 时 11 分，张某平与酒店值班人员进行了电话联系和沟通。

2025 年 6 月 28 日凌晨 1 时许，张某平、谢某军先后进入污水井，开始安装作业。由于尺寸存在误差，无法安装，两人回到地面，到酒店电焊房对预制管段进行修改。管段修改好后，张某平和谢某军用绳子将管段吊到井下，谢某军第二次进入污水井，张某平在地面监护。

2025 年 6 月 28 日凌晨 2 时 49 分许，酒店值班人员邹某巡查时看到地面上的张某平大声向污水井下喊话，随后张某平进入污水井。邹某过去查看，隐约看到有人于井底躺靠在井壁，随即向井下喊话，无回应，意识到发生事故。

（二）事故救援及评估情况

1.事故救援及报告情况

酒店值班人员邹某发现事故发生后，把一旁的风机管放下井口通风，接着于 2 时 50 分给值班室的同事电话请求支援，同时去酒店的库房拿安全带和应急绳。回到污水井现场后，邹某戴上安全带，系上安全绳，在同事的帮助下进入污水井。井中，邹某看到谢某军蹲在水里，身子靠在壁上，头露出水面，尚有意识；张某平斜躺，头浸在水里。邹某把自己的安全带取下给张某平戴好，井上的救援人员合力将张某平拉上去后解下安全带，再把安全带放回井里。邹某接过安全带后，给谢某军戴好安全带，由救

援人员把谢某军拉上去。之后邹某就踩着井壁上的钢梯爬回地面。

邹某出来后，看到 120 救护车已经到达（3 时 09 分到），医生正在给张某平做检查，说张某平已经失去呼吸，随即医护人员将谢某军抬上救护车返回医院救治，邹某和其他救援人员继续轮换给张某平做心肺复苏。直到 3 点 32 分，第二辆救护车到来，医生给张某平检查后宣告不治，随后 120 救护车离开现场。

事故发生后，6 月 28 日凌晨 2 时 57 分，酒店当夜值班经理梁某拨打了 120 急救电话；凌晨 4 时 08 分，某环境公司主要负责人张某文赶到现场后，拨打了 110 电话报警；4 时 41 分，盐田公安分局向区总值班室报告；5 时 32 分，区总值班室通知了相关部门，区应急管理局、梅沙街道、盐田公安分局等部门第一时间赶到事故现场开展应急处置。

2.事故处置评估情况

此次事故发生后，现场巡查人员及时发现，并采取通风措施，利用安全带、安全绳等应急设备设施，组织人员救援，及时将两名受困污水井下的人员成功救出。现场人员在事故发生后，立即拨打了 120 急救电话；120 急救车辆在接到急救电话后，在 12 分钟后到达事故现场，并根据伤者情况进行施救。各相关部门在接到信息后，及时到达事故现场开展处置。各部门（单位）在该起事故应急处置中，信息报送及时，120 出警迅速，现场急救处置得当，未出现政府部门和工作人员失职、渎职的情况。

（三）事故善后情况

事故发生后，梅沙街道办事处积极组织善后工作，督促落实相关单位的事故善后责任，目前事故单位和死者家属已达成赔偿协议，死者尸体已火化，由家属带回家乡安葬。伤者目前仍在医院进行康复治疗。处置过程中，未出现影响社会稳定的情况。

梅沙街道办事处持续跟踪伤者的救治和理赔情况，妥善处置，保障相关工作平稳有序开展。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤。死者张某平，男，51 岁，某环境公司员工、施工经理。伤者谢某军，男，47 岁，某环境公司员工，经盐田区人民医院（集团）大梅沙急救站初步诊断疑似为溺水、沼气中毒。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，截至事故调查报告完成之日，事故造成直接经济损失累计约 183 万元，主要为死者丧葬费、抚恤金、补助救济金以及其他事务性费用（死者家属交通、食宿等费用），以及伤者阶段性医疗费等其他事务性费用。

四、事故原因

（一）事故现场勘查及问询情况

事发后相关调查人员到达现场进行了勘查、问询，情况如下：

1.事故污水井现场周围没有有效的监控摄像头。

2.事故污水井位于酒店的更衣室外与道路绿化带夹角处，事发单位某环境公司的专用五菱面包车停靠在路边。场地为泥结石不规整的坑洼地面，地面上混杂着混凝土余料。

3.事发污水井为混凝土结构，分上下两部分，上部分为圆筒形，直径为 0.6 米，深为 2 米；下面是长方形，长为 2 米，宽为 1.45 米，深为 2.5 米，整个井共计 4.5 米；井盖为铸铁材质，井盖口直径为 0.6 米；井壁上预埋有数个零散分布的钢筋梯蹬。污水井内设计有两台污水泵，出水管为 DN100 的镀锌钢管。

4.距事发污水井约 5 米的路边绿化带与路牌连接处，有一个约 0.3 米宽的柔性间隙便道。事发作业人员当天从此处进入。

5.事发污水井的井盖呈打开状态，井口直径约 0.6 米，井盖为球墨铸铁材质，其面上铸有“污”字样。井内水质呈黑色，井口有明显的刺鼻味道。

6.井口内共有 3 根尼龙软质出水管，出井后引入一侧的排水沟坑，这些尼龙软管为临时抽水放入污水井内的污水泵的出水管线；井口处放有一根橙色沾有泥土的安全带、数根黑色电缆线、安全绳。经现场人员证实安全带为从酒店库房拿出来的救助人员所用安全带，电缆线为井下临时污水泵的电源线。

7.污水井与酒店更衣室外墙间，有一条黄色井下通风用的鼓风机及软管。

8.井口附近散放着作业用扳手、螺丝刀、密封胶带、移动电

盘等作业的工具材料。

9.现场未见空气检测用的相关仪器、个人防护呼吸器等必备安全器具，现场未具备照明条件。

10.经调查，事发单位在 6 月 3 日在事发污水井内进行过更换止回阀的作业。此次作业某环境公司和涉事酒店办理了施工证等相关作业手续，按有限空间作业相关要求开展，涉事酒店派专人进行了现场监护。



图 2 事发现场



图 3 污水井井口结构



图 4 事发铸铁污水井盖



图 5 污水井内黑质污水

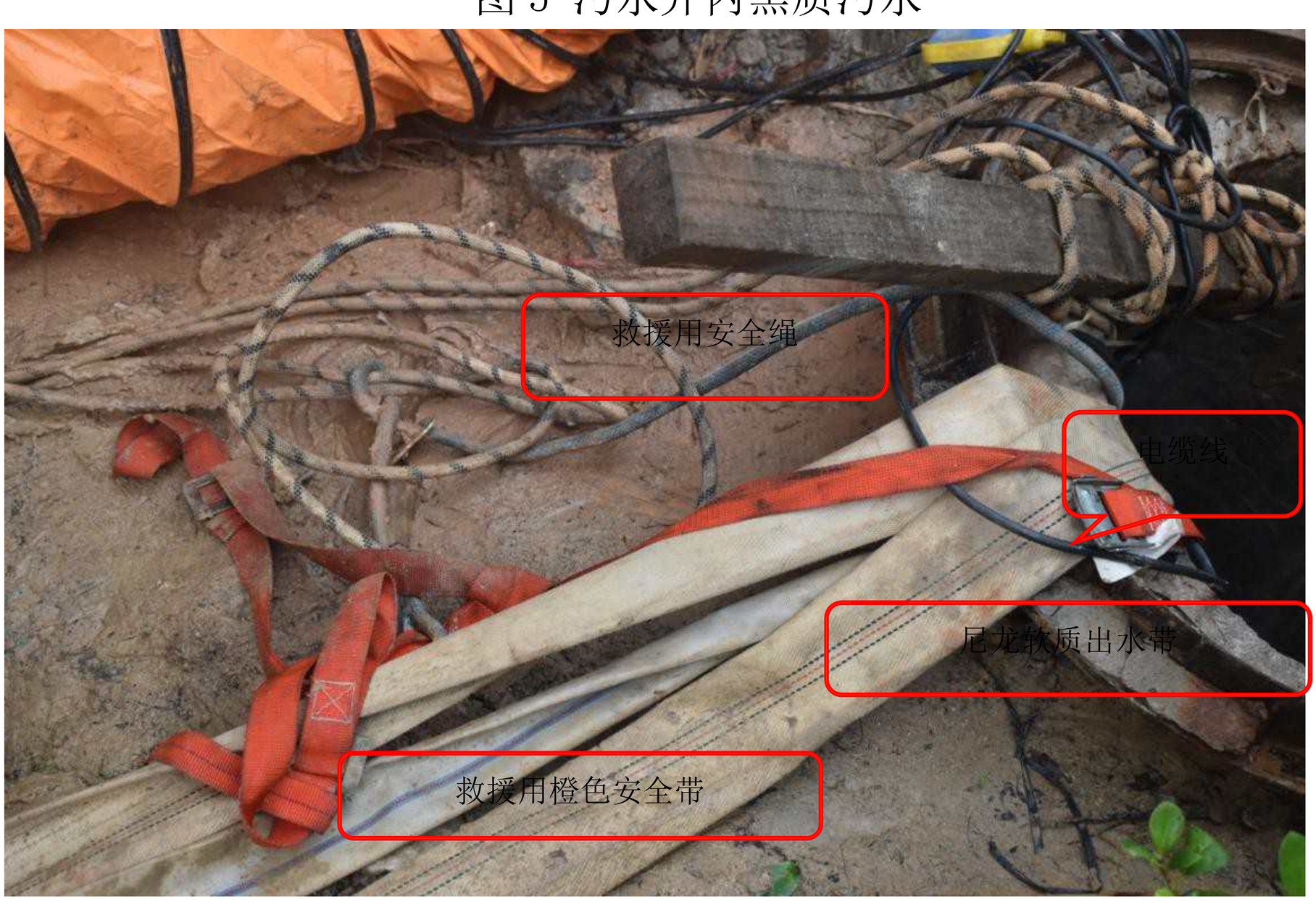


图 6 污水井口处的出水管、安全带、救援绳、电源线等



图 7 污水井旁放置的鼓风机



图 8 事发现场使用的工具和电盘

（二）技术鉴定情况

1.污水井气体检测情况2025年7月1日，盐田区应急管理局委托深圳市世和安全技术咨询有限公司，对事发污水井内空气中的硫化氢、一氧化碳、氨、含氧量等进行取样检测；2025年7月23日出具了检测报告，检测结果为：污水井内空气在搅拌状态下和静止状态下均检测出硫化氢气体，检测浓度均未超过职业接触限值。其余的检测项目测得的数值也未超过职业接触限值。

2.尸体解剖情况2025年7月7日，盐田公安分局委托广东正航司法鉴定中心对张某平的尸体进行了司法鉴定，2025年8月22日出具了司法鉴定意见书，鉴定意见为：被鉴定人张某平死亡符合长时间处于大量有害气体、氧气缺乏环境中导致窒息的特征；不排除被鉴定人在吸入有害气体、缺氧发生呼吸循环功能障碍情况下落水导致窒息死亡的可能。

（三）事故直接原因及分析

1.直接原因

（1）事发污水井内存在硫化氢、甲烷、氨气等有毒有害气体，事发污水井井口较小，深度较大，空气稀薄，且污水井内有存水。

（2）作业人员下井作业前，未对污水管道进行强制通风，未持续检测管道内的有毒有害和爆炸性气体浓度，未采取佩戴呼吸器等安全防护措施，未佩戴救生安全带（绳）；井上监护人员未纠正或制止作业人员的违章行为。

（3）井上监护人员（死者）发现井下人员被困时，在未做个人防护的情况下盲目下井处置，吸入井内有毒有害气体后晕倒在井内水中，导致窒息死亡，使事故伤亡后果进一步扩大。

2.直接原因分析

（1）物的不安全状态：污水井与酒店的化粪池直接相连，粪便在化粪池发生厌氧反应后，产生大量的硫化氢、甲烷等有毒有害气体，特别是硫化氢密度比空气大，易聚集在井底，使井底硫化氢气体浓度超标；污水井较深，口径较小，在通风不足的情况下，积聚的有毒有害气体不易排出稀释，污水井下作业环境处于极度不安全的状态。

（2）人的不安全行为：作业人员、现场监护人员安全意识淡薄，在下井作业前，未意识到污水井内有毒有害气体产生的风险，未进行污水管道强制通风，未采取个人安全防护措施，即在未佩戴救生安全带（绳）和呼吸装置的情况下贸然下井作业。

（3）事故伤亡扩大：地面上的监护人员安全意识淡薄，风险意识低下，在发现井下作业人员有异常情况后，在未对污水井下的安全环境做风险分析和检测、未做任何个人防护措施的情况下盲目下井施救，使事故伤亡后果进一步扩大。间接反映出员工日常缺乏应急演练。

（4）技术鉴定情况的分析：死者系在大量有害气体、氧气缺乏环境中导致的窒息死亡，不排除晕倒后落水导致的溺水可能。事故调查中，在污水井内的空气中检测到有毒的硫化氢气体，

虽然浓度未达限值，但考虑到采样检测时间是事发 3 天后，而井内空气组成与污水成分、含量、停留时间等因素有关，呈动态变化，该检测不能完全模拟出事发时污水井内的空气状态。尸检报告中不排除死者吸入有毒有害气体导致晕倒后掉入水中窒息的判断，与救援时死者头浸在水中的情况吻合。

（四）有关单位存在的问题

1.深圳市某环境工程管理公司

（1）员工的安全生产教育和培训工作不到位。事发作业中的通风、检测、个人防护、施救等重要环节未正确开展，员工存在安全意识淡薄、安全知识缺乏等问题。公司未能保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（2）未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度。对现场监护人员严重失职、井下作业安全措施不落实等生产安全事故隐患，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（3）作业人员严重违反污水管道下井作业规范强制条款。在下井作业前未按规定对污水管道进行强制通风，现场未携带检测仪器，未持续检测管道内的有毒有害和爆炸性气体浓度，未根据环境条件采取确保人员安全的防护措施，如佩戴呼吸器等。

2.深圳市某酒店

（1）在商定开展有限空间维修作业的情况下，未按规定与

有限空间作业承包单位签订施工合同和专门的安全管理协议，约定各自的安全生产管理职责；未对作业现场进行安全生产工作统一协调、管理，也未对作业中存在的未有效强制通风、未进行持续的有毒有害气体检测、未落实个人安全措施等诸多违反有限空间作业安全要求的行为加以制止或督促整改。

（2）全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，签订的安全生产责任书均为一个格式、形式化的文书模板，未体现各自岗位的安全责任特点。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位及人员

1.深圳市某环境工程管理公司员工的安全生产教育和培训工作不到位，未能保证公司员工具备必要的安全生产知识，熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定；在下井作业前未按规定对污水管道强制通风，未持续对管道内的有毒有害和爆炸气体浓度检测，未根据环境条件采取确保人员安全的防护措施，违反了《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）第 2.3.6 条第 3、4 款之规定，对事故负有责任。建议由区应急管

理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

2.张某文某环境公司业务经理、主要负责人，在将有限空间工作布置后，未对作业的安全生产工作情况进行跟进检查管理，对员工出现的违反有限空间作业的诸多问题隐患未能及时体察，未能落实隐患排查制度，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对事故负有领导责任。建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（二）建议给予其他处理的单位及人员

1.深圳市某酒店未与承包单位签订承包施工合同和专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。建议由区应急管理部门根据相关法律法规规定进行处理。

2.谢某军某环境公司员工，事发有限空间作业人员，安全意识淡薄，在下井作业前未按规定对污水管道进行强制通风，未持续对井内的有毒有害和爆炸性气体浓度进行检测，未根据环境条件采取确保人员安全的防护措施，未佩戴安全绳，盲目下井作业，违反了《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）第 2.3.6 条第 3、4 款之规定，对事故负有直接责任。鉴于其受伤仍在治疗中，建议由某环境公司根据公司相关规章制度进行处理。

3.李某鹏涉事酒店总经理、主要负责人，统筹负责整个酒店

的运营，为涉事酒店的安全生产第一责任人。未组织制定单位的全员安全生产责任制。建议由区应急管理部门根据相关法律法规规定进行处理。

4.邹某勇涉事酒店工程部总监，主要负责单位设备设施的维保，以及单位辖区内有限空间作业安全管理。工作责任心不强，在洽谈作业后，未督促作业单位办理相关作业手续，未对事发作业组织开展现场监护管理，对工程部值班人员管理不到位，未尽到其工作职责。建议由涉事酒店根据单位相关规章制度进行处理。

（三）建议免予追究责任的人员

张某平某环境公司员工，施工经理，事发现场负责人，负责公司的安全施工作业。安全意识淡薄，未对事发作业人员存在的有限空间作业违章行为提出督促整改或制止；在发现有异常情况时，违反事故应急救援预案要求，在未采取有效防护措施情况下，盲目下井处置，导致事故伤亡后果扩大，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪。鉴于其已在事故中死亡，建议免予对其追究责任。

六、安全监管部门履职情况

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了行业及属地监管部门的履职情况，对相关人员作了问

询谈话笔录调查，有关情况已向区纪委监委报告。

七、主要事故教训

（一）作业单位作业人员的安全意识淡薄。根据调查，作业单位对作业人员进行了入职三级教育，以及日常的有限空间安全学习和演练，但教育培训效果不佳，井下作业人员和井上监护人员均违章操作；事发污水井在6月3日、6月26日均进行过有限空间作业，作业人员麻痹大意，特别是死者张某平，作业经验丰富，同时担任单位的施工经理、现场负责人，长期负责施工作业安全，但是在作业时却未按章操作，在面对突发情况时，盲目施救，导致严重后果。

（二）发包单位和承包单位安全管理职责不清。双方未签订专门的安全生产协议，未约定各自的安全生产管理责任，在办理相关有限空间作业手续环节出现问题。发包单位对发包的有限空间作业，未主动跟进办理审批手续，即使单位两班的值班人员都发现在酒店范围内有人开展有限空间作业，也未审核、未上报、未监管；承包单位则认为已经告知发包单位要进行作业，在未办理相关施工手续的情况下直接开始作业。

（三）有限空间作业审批和现场安全监护缺失。有限空间作业安全风险较大，作业审批和现场的安全监护管理不可缺少，但是，作业审批被忽视，事发作业发包、承包单位的现场监护缺失，事发有限空间作业的安全措施无一到位。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故单位应深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查业务环节特别是有限空间领域的安全隐患，及时查漏补缺，杜绝带病运营。同时，应依据事故调查结果及暴露的问题与不足，制定整改方案并严格落实，确保闭环整改到位，切实防范事故再次发生。

（二）提高从业人员安全生产教育培训的效果，强化员工安全意识。事故单位应严格落实员工的安全教育培训，杜绝形式主义，要将有限空间安全作业操作规范深入人心，扎根思想，戒除经验主义、麻痹大意的思想，切实提升安全教育实效。

（三）严格落实有限空间作业的各项安全管理规定。有限空间作业单位应严格按照相关作业规定，做好每次作业的事故风险分析，针对各项风险和隐患，不漏掉一项安全措施，不减少一个安全管理环节，认真落实各项作业安全管理制度，坚持先通风、后检测、再作业的安全作业程序。

（四）加强对有限空间作业的审批、监督管理。有限空间作业发包单位要严格落实作业审批制度，特别是存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等有中毒窒息风险的，要经单位主要负责人或其委托人审批，审核各项安全措施到位情况，保证达到安全作业条件；要认真组织有限空间作业的安全统一、协调管理，做好作业现场的安全检查，监督落实各项安全措施，发现有违反作业规定的，要严格督促整改，制止违章行为。

（五）加强对酒店安全管理工作的指导和督促。区文旅部门应将安全生产工作作为酒店行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强酒店行业安全生产工作。

（六）加强对排水系统的管理，从源头上减少事故区水务部门应加强对辖区排水系统的监管，依照相关规定组织排水设施运行管理单位按规定接收新建市政排水设施并开展规范运维管理，统筹组织排水设施的规划、建设，会同各相关部门关注辖区建设项目临时性公共排水系统运行情况，必要时提出相关管理建议，提醒落实排水管渠的各项管理规定，避免监管漏洞，防止生产安全事故的发生。